

Física

Cinemática

Duración estimada: 9 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia te guiará desde los conceptos básicos del movimiento hasta la resolución de problemas de MRU, MRUA y caída libre. Cada sección combina explicación teórica, ejemplos resueltos paso a paso y actividades de aplicación graduadas.

Duración estimada: 9 horas cátedra.

Contenidos:

1. Conceptos fundamentales: posición, desplazamiento, velocidad y aceleración
2. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)
3. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)
4. Caída libre y lanzamiento vertical
5. Gráficas de movimiento ($s-t$ y $v-t$)
6. Síntesis y tabla de repaso

1. Conceptos fundamentales

Para describir cualquier movimiento necesitamos un conjunto de magnitudes físicas básicas.

Magnitud	Símbolo / Unidad	Definición
Posición	s (m)	Distancia al origen de referencia.
Desplazamiento	Δs (m)	Variación de posición: $\Delta s = s_f - s_0$.
Velocidad	v (m/s)	Rapidez con que cambia la posición.
Aceleración	a (m/s ²)	Rapidez con que cambia la velocidad.

Origen de distancias y origen de tiempos. El espacio inicial s_0 es la posición del móvil cuando *empezamos a contar el tiempo* ($t = 0$). No tiene por qué coincidir con el origen del eje. De igual modo, $t = 0$ no es necesariamente el instante en que el objeto empieza a moverse.

Actividad 1 — Magnitudes y unidades

1. Convertí las siguientes velocidades al Sistema Internacional:

- $v_1 = 90 \text{ km/h}$ (Sol.: 25 m/s)
- $v_2 = 1200 \text{ cm/s}$ (Sol.: 12 m/s)
- $v_3 = 0,5 \text{ km/min}$ (Sol.: $8,33 \text{ m/s}$)

2. Un cuerpo se mueve 120 m hacia la derecha y luego 50 m hacia la izquierda. ¿Cuánto vale el desplazamiento total? ¿Y la distancia recorrida? ¿Son iguales? ¿Por qué? (Sol.: *desplazamiento = 70 m; distancia = 170 m*)

3. Un caracol recorre 10,8 m en 1,5 h.

- a) Calculá su velocidad en m/s.
- b) ¿Qué distancia recorrerá en 5 min?

(Sol.: a) $0,002 \text{ m/s}$; b) $0,6 \text{ m}$)

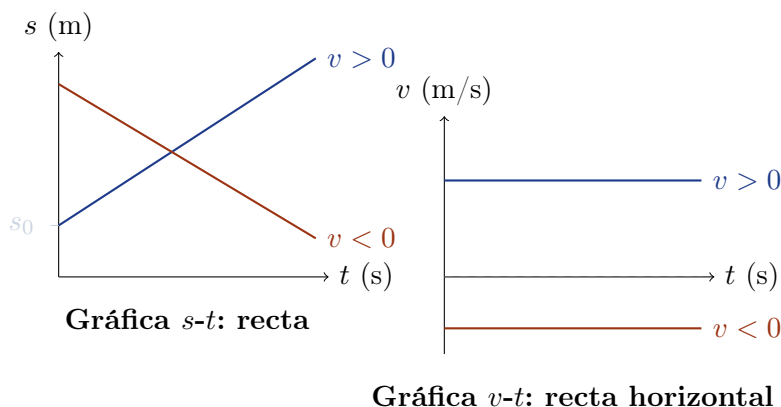
2. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

Definición. El MRU es aquel en que la **trayectoria es una recta** y la **velocidad permanece constante** (sin cambio de módulo ni de sentido).

$$v = \text{cte}$$

$$s = s_0 + v t$$

Gráficas del MRU



La **pendiente** de la recta s - t es la velocidad. El **área** bajo la curva v - t es el espacio recorrido.

Ejemplo resuelto — Cruce de dos móviles

Dos coches salen a su encuentro desde ciudades A y B separadas 300 km. El coche A va a 60 km/h y el B a 40 km/h; el coche B sale 2 horas más tarde. ¿Cuándo y dónde se encuentran?

Paso 1. Origen en A, sentido positivo de A hacia B. El coche A parte en $t = 0$; el coche B en $t = 2$ h.

Paso 2. Ecuaciones de posición:

$$s_A = 60t \quad s_B = 300 - 40(t - 2) = 380 - 40t$$

Paso 3. Se encuentran cuando $s_A = s_B$:

$$60t = 380 - 40t \Rightarrow 100t = 380 \Rightarrow t = 3,8 \text{ h}$$

Paso 4. Posición del encuentro: $s = 60 \times 3,8 = 228 \text{ km de A}$

Actividad 2 — MRU: velocidad, tiempo y ecuaciones

- Un coche sale a las 8:30 h y viaja 495 km a velocidad constante de 90 km/h. ¿A qué hora llega? (Sol.: 14:00 h)
- Un rayo cae a 50 km de un observador ($v_{\text{luz}} = 300\,000 \text{ km/s}$; $v_{\text{sonido}} = 330 \text{ m/s}$).
 - ¿Qué percibe primero, la luz o el trueno?
 - ¿Con qué diferencia de tiempo?(Sol.: a) la luz; b) $\approx 151,5 \text{ s}$)
- El movimiento de un cuerpo obedece a $s = -12 + 5t$.
 - Identificá s_0 , v y el tipo de movimiento.
 - ¿Cuándo pasa por el origen?
 - Hacé un esquema de la trayectoria.(Sol.: $s_0 = -12 \text{ m}$; $v = +5 \text{ m/s}$; $t = 2,4 \text{ s}$)

Actividad 3 — MRU: cruce y alcance

- Dos coches salen desde Bilbao y Madrid (443 km) a su encuentro a 78 km/h y 62 km/h; el de Bilbao sale 1,5 h más tarde.
 - ¿Cuánto tardan en encontrarse?
 - ¿A qué distancia de Bilbao lo hacen?

(Sol.: a) 2,5 h; b) 195 km)

- Un ladrón huye en bici a 20 km/h. Un ciclista sale a perseguirlo 3 min después a 22 km/h. ¿Cuánto tarda en alcanzarlo?

(Sol.: 33 min)

- Dos puntos A y B distan 180 m. Simultáneamente pasan dos móviles, uno de A a B a 10 m/s y otro de B a A a 20 m/s.

- ¿A qué distancia de A se encuentran?
- ¿En qué instante?

(Sol.: a) 60 m; b) 6 s)

3. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

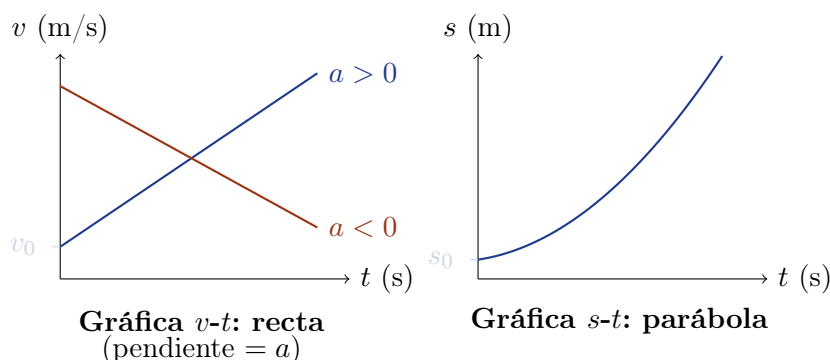
Definición. En el MRUA la trayectoria es una recta y la aceleración es **constante**: la velocidad varía *la misma cantidad* en cada segundo.

$$v = v_0 + a t$$

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

La aceleración se calcula como: $a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ [m/s²]

Gráficas del MRUA**Ejemplo resuelto — Avión en despegue**

Un avión parte del reposo y recorre 1000 m hasta despegar a 120 km/h. Calcula: a) la aceleración, b) el tiempo de carrera, c) la distancia en el último segundo.

Paso 1. Convertir: $v_f = 120/3,6 = 33,3$ m/s; $v_0 = 0$; $\Delta s = 1000$ m.

Paso 2. Aceleración: $a = \frac{v_f^2 - v_0^2}{2 \Delta s} = \frac{(33,3)^2}{2000} \approx 0,55$ m/s²

Paso 3. Tiempo: $t = \frac{v_f - v_0}{a} = \frac{33,3}{0,55} \approx \boxed{60 \text{ s}}$

Paso 4. Distancia en el último segundo: $\Delta s = s(60) - s(59) = \frac{1}{2}(0,55)(60^2 - 59^2) \approx \boxed{33,05 \text{ m}}$

Errores frecuentes en MRUA

- Olvidar convertir km/h a m/s antes de calcular (dividí por 3,6).
- Asignar signo positivo a la aceleración cuando el móvil frena: si la velocidad disminuye, $a < 0$.
- Confundir Δs (desplazamiento) con s (posición). Recordá: $\Delta s = s - s_0$.

Actividad 4 — MRUA: aceleración y espacio

1. Un Fórmula 1 parte del reposo y alcanza 198 km/h en 10 s. Calculá su aceleración.
(Sol.: $5,5 \text{ m/s}^2$)
2. Un motorista a 72 km/h alcanza 90 km/h en $\frac{1}{3}$ de minuto.
 - a) Calculá su aceleración media.
 - b) ¿Qué espacio recorrió en ese tiempo?
3. Un autocar a 81 km/h frena con $a = -4,5 \text{ m/s}^2$.
 - a) ¿Cuántos metros recorre hasta detenerse?
 - b) ¿Cuánto tarda en detenerse?

(Sol.: a) $0,25 \text{ m/s}^2$; b) 450 m)

(Sol.: a) $56,25 \text{ m}$; b) 5 s)

Actividad 5 — MRUA: frenada y dos cuerpos

1. Un vehículo a 108 km/h reduce la velocidad a 72 km/h en 5 s. ¿Cuánto tiempo total tardaría en pararse desde 108 km/h?
(Sol.: 15 s)
2. Se deja correr un cuerpo por un plano inclinado de 18 m con $a = 4 \text{ m/s}^2$.
 - a) ¿Cuánto tarda en recorrer el plano?
 - b) ¿Qué velocidad lleva al final?
3. Dos cuerpos A y B, separados 2 km, salen simultáneamente con MRUA. La aceleración de B es 32 cm/s^2 y se encuentran a 3,025 km del punto de partida de B. Calculá: a) el tiempo hasta el encuentro, b) la aceleración de A, c) las velocidades en el encuentro.
(Sol.: a) $137,5 \text{ s}$; b) $0,532 \text{ m/s}^2$; c) $73,1$ y $23,4 \text{ m/s}$)

(Sol.: a) 3 s ; b) 12 m/s)

4. Caída libre y lanzamiento vertical

Caso particular de MRUA con la aceleración de la gravedad:

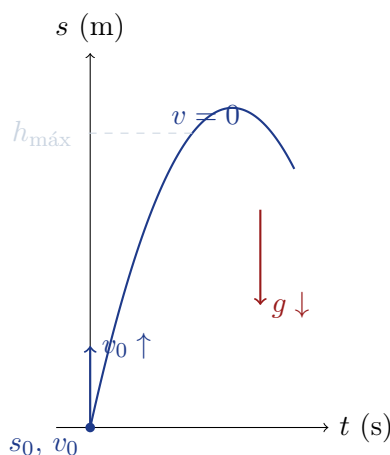
$$g = 9,8 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2 \quad (\text{dirigida hacia abajo})$$

Convenio habitual: sentido positivo **hacia arriba**, por lo que $a = -g$.

$$v = v_0 - g t \quad s = s_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

En la altura máxima: $v = 0$. **Caída desde el reposo:** $v_0 = 0$.

Trayectoria en lanzamiento vertical



Ejemplo resuelto — Lanzamiento vertical hacia arriba

Se lanza una piedra desde el suelo con $v_0 = 15 \text{ m/s}$ hacia arriba. Determina: a) la altura máxima, b) la velocidad a los 0,8 s y a los 2,3 s.

Paso 1. Ecuaciones ($s_0 = 0$, $g = 10 \text{ m/s}^2$): $v = 15 - 10 t$; $s = 15 t - 5 t^2$.

Paso 2. Altura máxima: $v = 0 \Rightarrow t = 1,5 \text{ s}$. $h_{\text{máx}} = 15(1,5) - 5(1,5)^2 = \boxed{11,25 \text{ m}}$

Paso 3. Velocidades: $v(0,8) = +7 \text{ m/s}$ (sube); $v(2,3) = -8 \text{ m/s}$ (baja).

Actividad 6 — Caída libre

- Se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. ¿Cuánto tarda en alcanzar 45 km/h? (Sol.: 1,27 s)
- Soltamos un objeto desde lo alto de una torre y tarda 2,4 s en llegar al suelo. Calcula la altura de la torre. (Sol.: 28,2 m)
- Desde una azotea de 120 m se lanza una piedra hacia abajo con $v_0 = 5 \text{ m/s}$.
 - ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?
 - ¿Con qué velocidad choca?

(Sol.: a) 4,46 s; b) 48,7 m/s)

Actividad 7 — Lanzamiento vertical

- ¿Con qué velocidad hay que lanzar un cuerpo para que suba 50 m? ¿Cuánto tarda en volver a tierra? (Sol.: 31,3 m/s; 6,39 s)
- Se dispara un proyectil verticalmente y vuelve al punto de partida a los 10 s. Calcula la velocidad inicial y la altura alcanzada. (Sol.: 49 m/s; 122 m)
- Del techo de un ascensor (2 m del suelo) se desprende un tornillo cuando el ascensor comienza a subir a 1 m/s constante.

- a) ¿A qué distancia del suelo está el tornillo a los 0,5 s?
 b) ¿Cuánto tarda en tocar el suelo del ascensor?

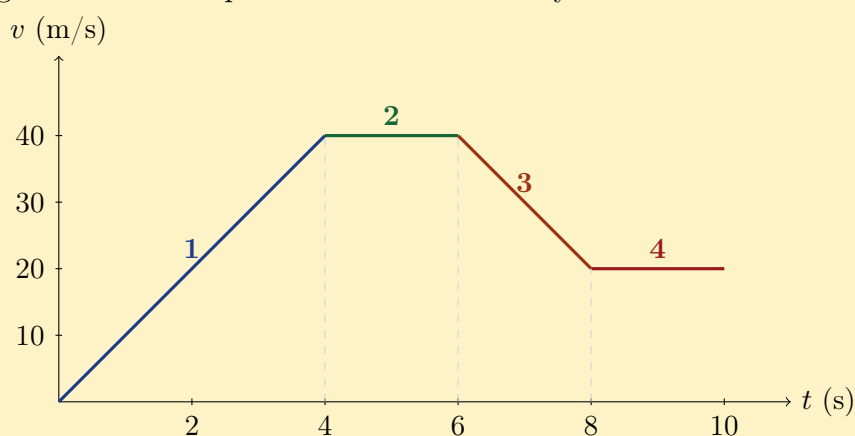
(Sol.: a) 1,95 m; b) 0,75 s)

5. Gráficas de movimiento

	Gráfica $s-t$	Gráfica $v-t$
MRU	Recta (pendiente = v)	Recta horizontal
MRUA	Parábola	Recta (pendiente = a)
Reposo	Recta horizontal	Recta en $v = 0$
Velocidad	Pendiente de la recta	Valor en el eje v
Aceleración	Curvatura de la parábola	Pendiente de la recta
Espacio recorrido	Diferencia $s_f - s_i$	Área bajo la curva

Actividad 8 — Análisis de gráfica $v-t$

La siguiente gráfica $v-t$ corresponde a un móvil en trayectoria rectilínea:

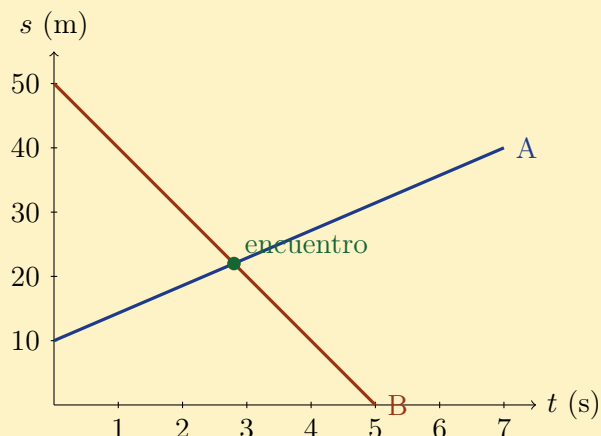


- Indicá qué tipo de movimiento hay en cada tramo y justificá.
- Calculá el espacio recorrido en cada tramo y el total.
- Calculá la velocidad media en los 10 s.
- Calculá la aceleración en cada tramo.

(Sol.: T1: 80 m, $a = 10 \text{ m/s}^2$; T2: 80 m, $a = 0$; T3: 60 m, $a = -10 \text{ m/s}^2$; T4: 40 m, $a = 0$; total: 260 m; $\bar{v} = 26 \text{ m/s}$)

Actividad 9 — Interpretación de gráfica $s-t$

La siguiente gráfica $s-t$ muestra el movimiento de dos móviles A y B:



1. ¿Qué tipo de movimiento tiene cada móvil? Justifícalo.
2. Calcula la velocidad de cada uno (pendiente de la recta).
3. Identifica las posiciones iniciales s_{0A} y s_{0B} .
4. Escribe la ecuación de movimiento de cada uno.
5. ¿Cuándo y dónde se encuentran? Verifica con las ecuaciones.

Actividad 10 — Construir gráficas desde ecuaciones

Dadas las ecuaciones de tres móviles:

$$s_1 = 20 + 5t \quad s_2 = 80 - 10t \quad s_3 = 2t^2$$

1. Identifica el tipo de movimiento de cada uno.
2. Construye una tabla de valores para $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ s.
3. Traza las tres gráficas $s-t$ en un mismo sistema de ejes.
4. ¿En qué instante se encuentran los móviles 1 y 2? ¿Y los móviles 1 y 3?
(Sol.: encuentro 1-2: $t = 4$ s, $s = 40$ m; encuentro 1-3: $t \approx 5,7$ s)

6. Síntesis: tabla de repaso

Movimiento	Aceleración	Ecuaciones clave	Gráficas
MRU	$a = 0$	$v = \text{cte}$ $s = s_0 + v t$	$s-t$: recta $v-t$: horizontal
MRUA	$a = \text{cte} \neq 0$	$v = v_0 + at$ $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$	$s-t$: parábola $v-t$: recta
Caída libre	$a = -g$ ($g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$)	$v = v_0 - gt$ $s = s_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$	Caso particular de MRUA

Estrategia para resolver problemas de cinemática:

1. Identificá el tipo de movimiento y el sistema de referencia (origen, sentido positivo).
2. Anotá los datos conocidos con sus unidades (convertí a SI si es necesario).
3. Escribí las ecuaciones de posición y velocidad para cada cuerpo.
4. Planteá la condición de encuentro, alcance o el instante pedido.
5. Despejá la incógnita y comprobá que el resultado tiene sentido físico.